



Actividad | #1 | Base de Datos para Sistema Web **Desarrollo de Sistemas**

Web II

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Aarón Iván Salazar Macías

ALUMNO: Alberth Alexis Rodríguez Astorga

FECHA: 13-06-2026

Indice

Introducción.....03

Investigación04

Desarrollo.....05

Diagrama entidad-relación

Diagrama de la base de datos de SQL Server

Consultas a las tablas de la base de datos desde SQL Server

Conclusión.....13

Referencias.....13

Introducción

Las bases de datos son una herramienta para el desarrollo de aplicaciones web, ya que permiten almacenar, organizar y administrar grandes cantidades de información de manera eficiente.

En el caso de las tiendas en línea, una base de datos bien diseñada facilita el control de productos, categorías, marcas y compras realizadas por los clientes.

El crecimiento del comercio electrónico ha generado la necesidad de desarrollar sistemas capaces de gestionar grandes volúmenes de información de manera rápida, segura y organizada.

Dentro de estos sistemas, las bases de datos desempeñan un papel fundamental, ya que permiten almacenar y administrar información relacionada con productos, clientes, ventas e inventarios.

Un diseño adecuado de la base de datos contribuye a mantener la integridad de los datos, optimizar las consultas y facilitar el funcionamiento general de las aplicaciones web.

Para lograr una correcta organización de la información, es necesario aplicar conceptos como el modelado entidad-relación, la normalización de datos y el establecimiento de relaciones mediante claves primarias y foráneas.

Estas prácticas permiten reducir la redundancia de información y asegurar que los datos se mantengan consistentes dentro del sistema.

Asimismo, los gestores de bases de datos como SQL Server ofrecen herramientas que facilitan la creación, administración y consulta de la información, convirtiéndose en una solución ampliamente utilizada en entornos empresariales.

El uso de consultas y relaciones entre tablas permite obtener información útil para la toma de decisiones y el correcto funcionamiento de los procesos de negocio en plataformas de comercio electrónico.

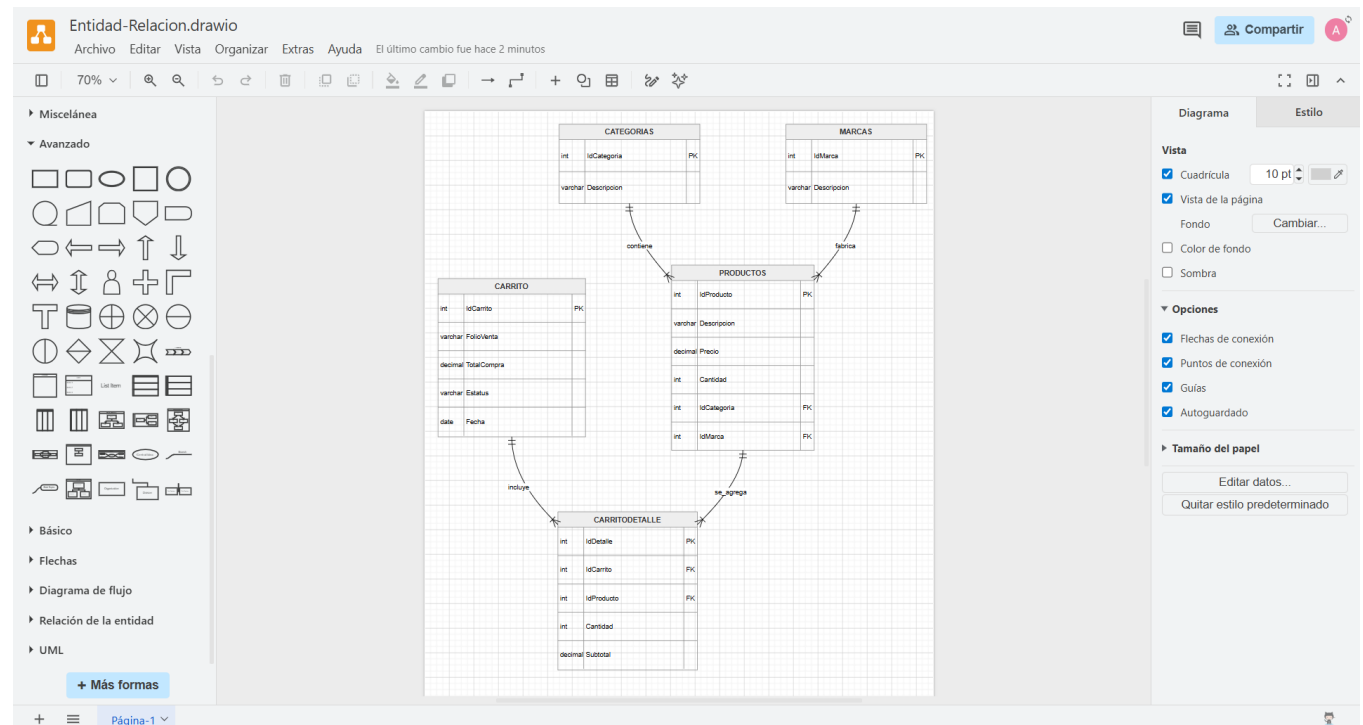
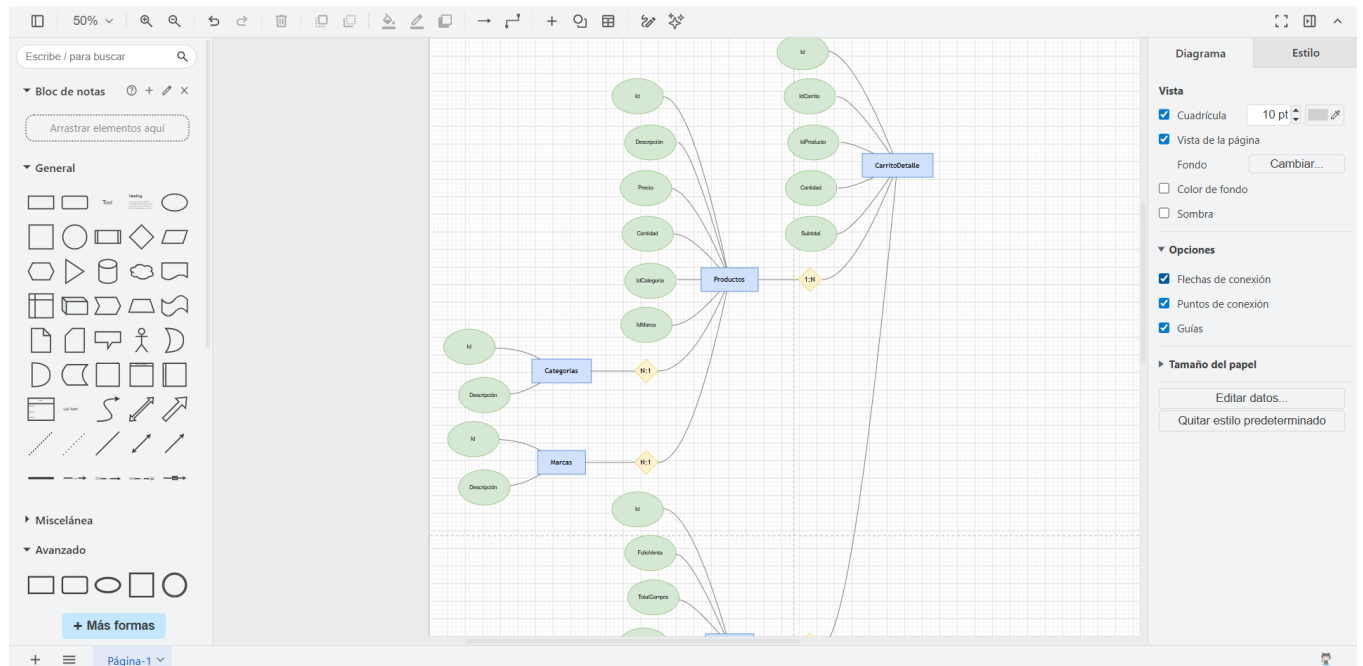
Investigación

Restricción / Propiedad	Tipo	Descripción Principal	Características Clave / Ejemplos
PRIMARY KEY	Restricción	Identifica de forma única cada registro de una tabla.	No permite duplicados ni valores nulos (\$NOT\ NULL\$). Solo hay una por tabla.
FOREIGN KEY	Restricción	Establece una relación vinculante entre dos tablas.	Garantiza la integridad referencial (el valor debe existir en la tabla padre).
UNIQUE	Restricción	Impide valores duplicados en una o varias columnas.	A diferencia de la Primary Key, sí puede permitir valores nulos (según el SGBD).
NOT NULL	Restricción	Obliga a que una columna contenga un valor obligatorio.	No permite dejar el campo vacío o con valor nulo.
CHECK	Restricción	Valida que los datos cumplan con una condición lógica definida.	Ejemplo: CHECK (edad >= 18) o CHECK (precio > 0).
DEFAULT	Restricción	Asigna un valor por defecto si no se introduce ninguno de forma explícita.	Ejemplo: DEFAULT 'Pendiente' o DEFAULT GETDATE().
INDEX	Objeto/ Propiedad	Optimiza la velocidad de las consultas y búsquedas de datos.	Mejora el rendimiento, pero consume espacio extra en el disco.
AUTO_INCREMENT	Propiedad	Genera de forma automática números correlativos secuenciales.	Muy usado en IDs primarios. En SQL Server se conoce como IDENTITY.
COLLATE	Configuración	Define las reglas de ordenamiento y comparación de textos.	Controla si el motor distingue entre mayúsculas/minúsculas (CI/CS) o acentos.
ENUM / SET	Tipo de dato	Restringe los datos a una lista predefinida de opciones permitidas.	ENUM permite elegir un solo valor de la lista; SET permite varios. (Comunes en MySQL).

Desarrollo

Diagrama entidad-relación:

Tengo acceso a la herramienta de Draw



Creamos el Diagrama.

El Modelo Entidad-Relación (ER) es una forma sencilla de representar cómo se organiza la información en una base de datos antes de crearla.

En este modelo se usan principalmente tres elementos:

Entidades:

Son los “objetos” o cosas de la vida real sobre las que queremos guardar información.

Por ejemplo: Productos, Clientes, Carritos, Marcas o Categorías.

Atributos:

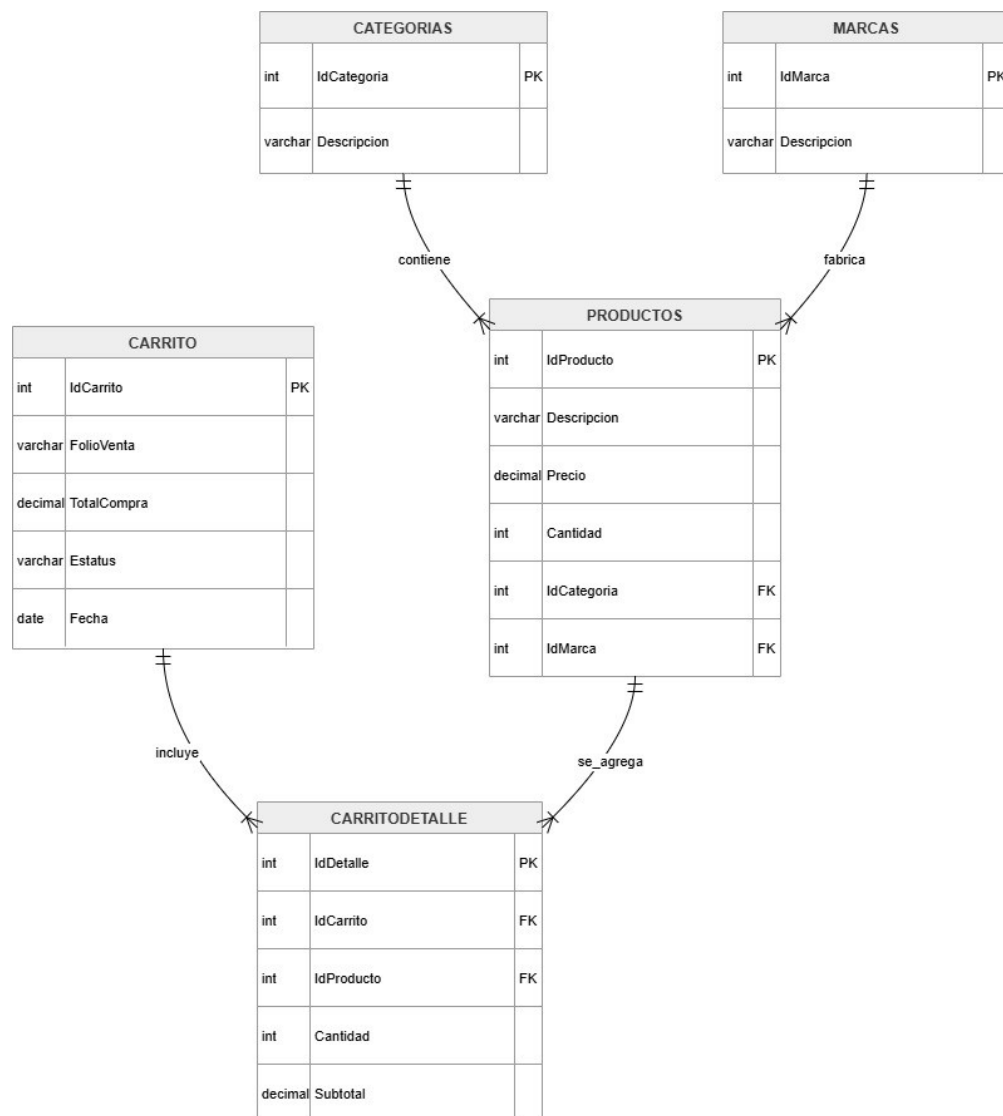
Son las características de cada entidad.

Por ejemplo, en “Producto” podemos tener: nombre, precio, cantidad.

Relaciones:

Indican cómo se conectan las entidades entre sí.

El modelo entidad-relación sirve como un plano o mapa que ayuda a diseñar la base de datos de forma ordenada, evitando errores y asegurando que la información esté bien estructurada antes de implementarla en un sistema como SQL Server.



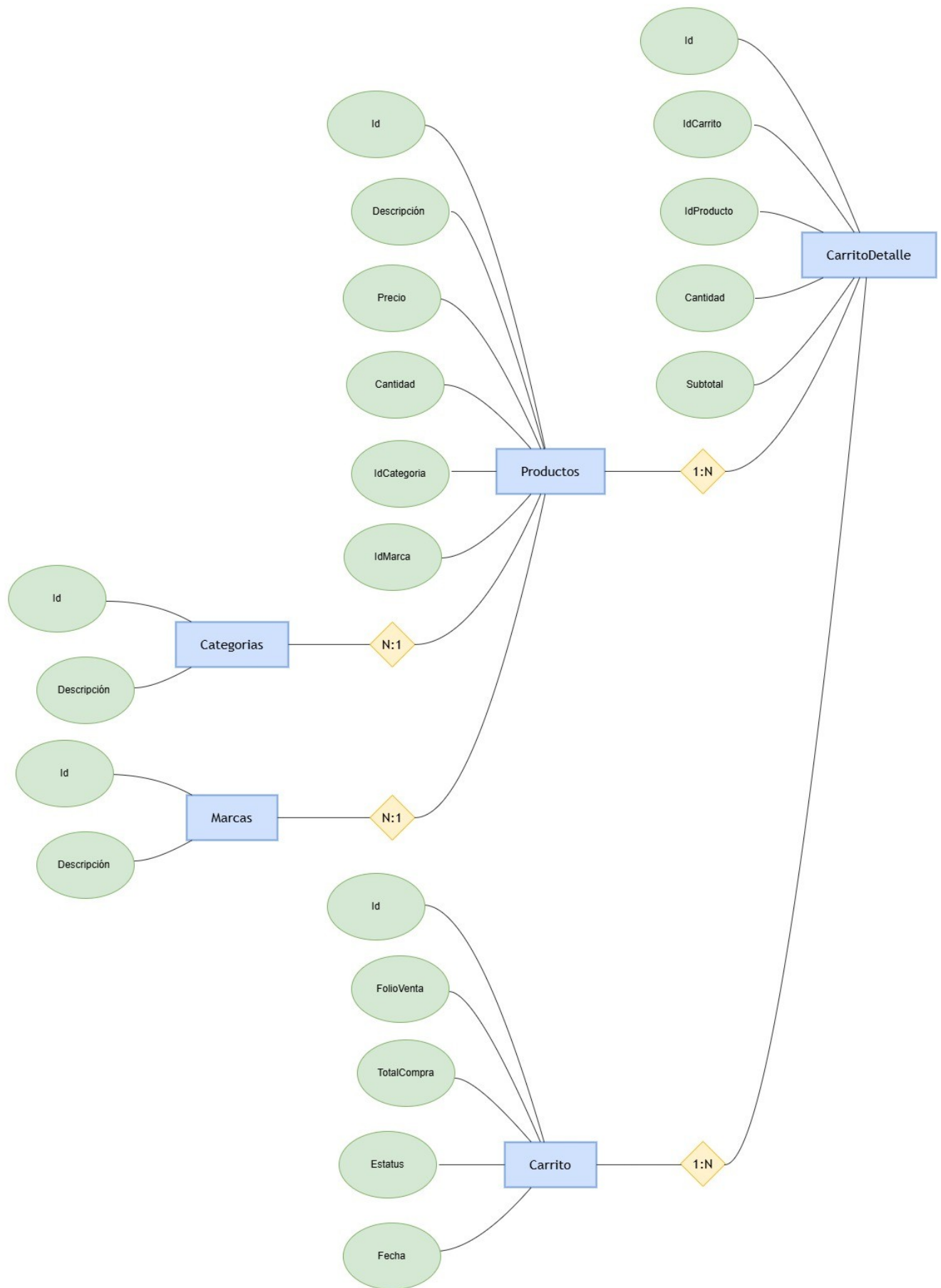
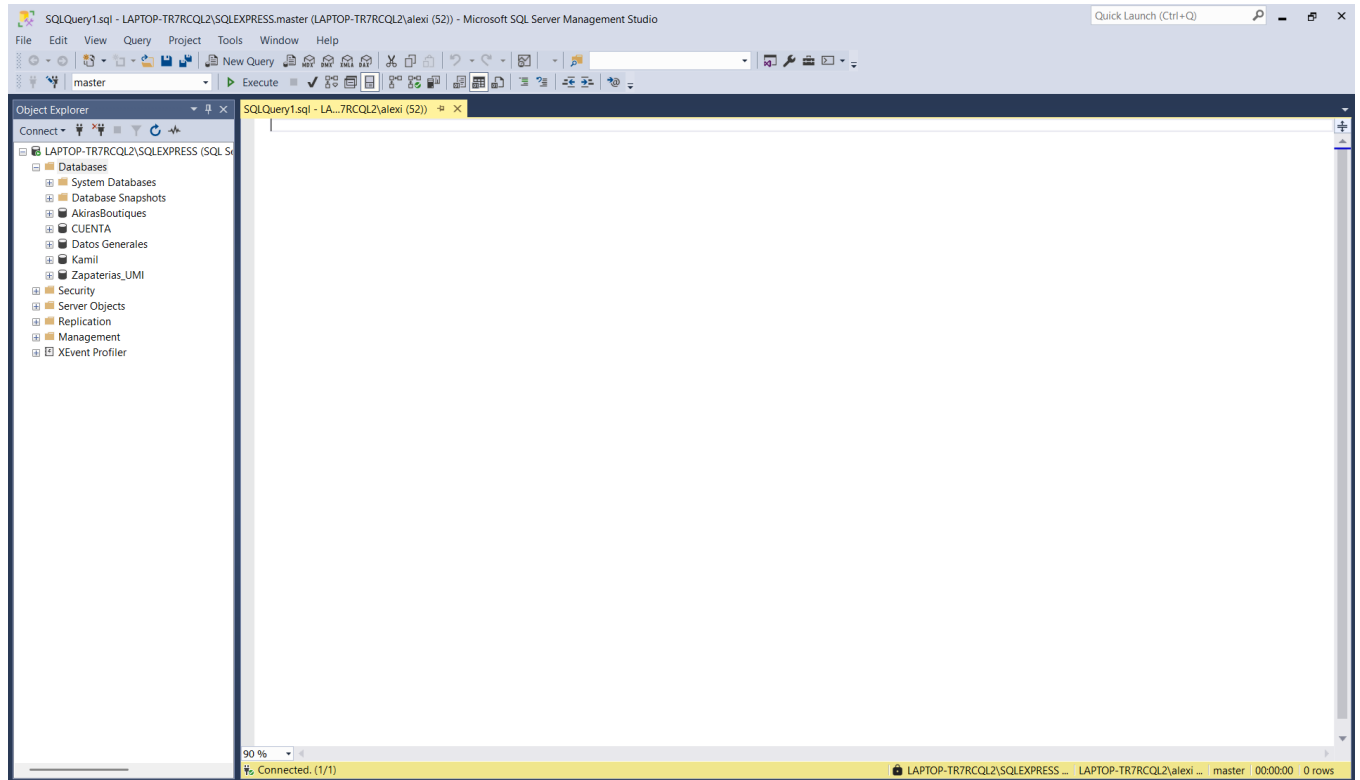
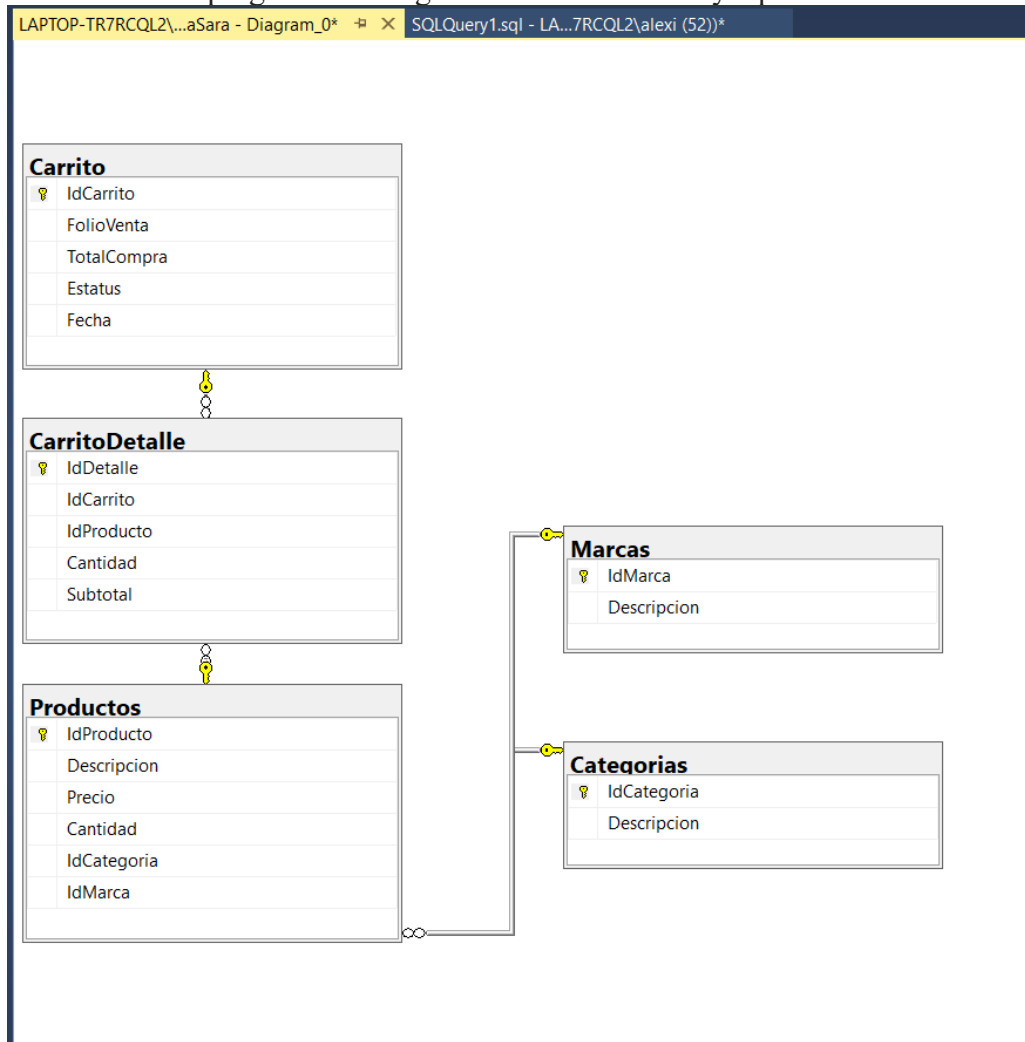
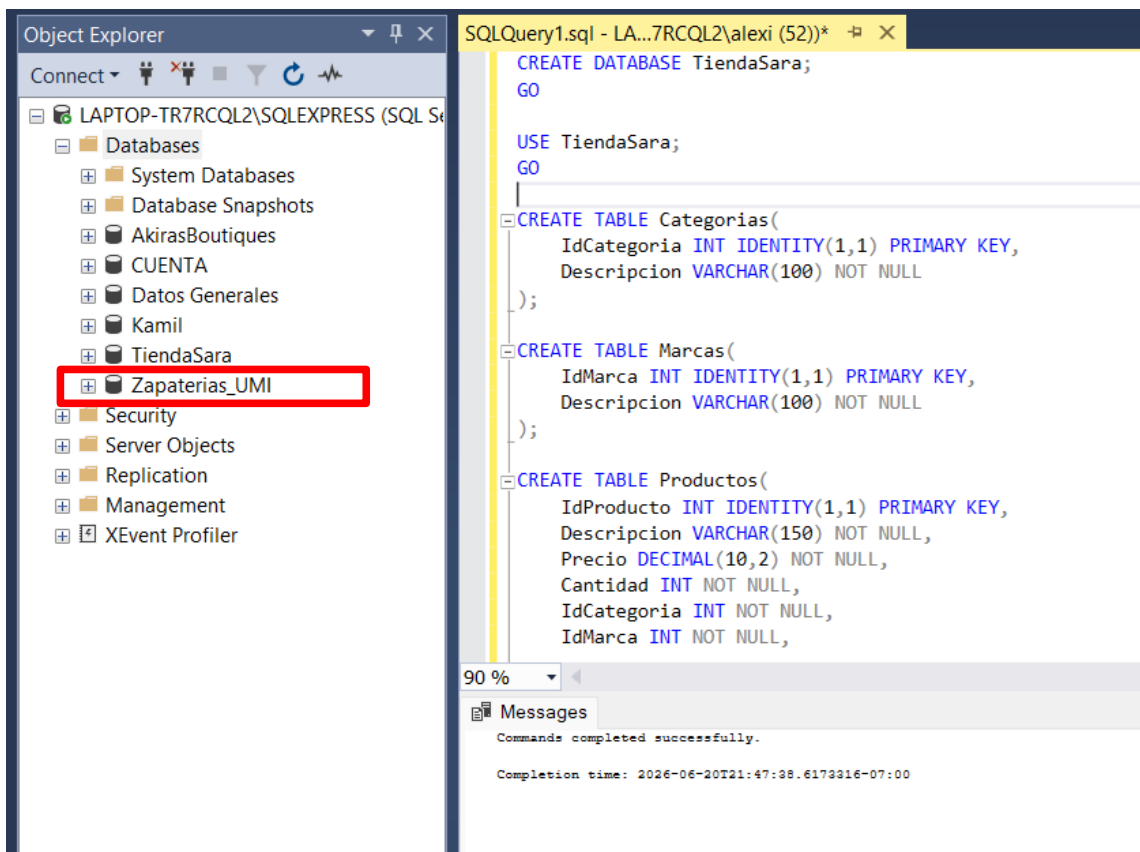


Diagrama de la base de datos de SQL Server:



Ya tenia el programa descargando con anterioridad ya que lo he usado en otras materias.





Creo la base de datos y las tablas con el Script:

```

CREATE DATABASE TiendaSara;
GO

USE TiendaSara;
GO

CREATE TABLE Categorias(
    IdCategoria INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Descripcion VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE Marcas(
    IdMarca INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Descripcion VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE Productos(
    IdProducto INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
    Precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Cantidad INT NOT NULL,
    IdCategoria INT NOT NULL,
    IdMarca INT NOT NULL,

    FOREIGN KEY (IdCategoria)
        REFERENCES Categorias(IdCategoria),

    FOREIGN KEY (IdMarca)
        REFERENCES Marcas(IdMarca)
);

CREATE TABLE Carrito(
    IdCarrito INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    FolioVenta VARCHAR(20) NOT NULL,
    TotalCompra DECIMAL(10,2),
    Estatus VARCHAR(30),
    Fecha DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

CREATE TABLE CarritoDetalle(
    IdDetalle INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    IdCarrito INT NOT NULL,

```

Lleno las tablas vacías con el siguiente Script:

SQLQuery1.sql - LAPTOP-TR7RCQL2\SQLEXPRESS.TiendaSara (LAPTOP-TR7RCQL2\alexi (52))* - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Query Project Tools Window Help

Object Explorer

- Connect
- LAPTOP-TR7RCQL2\SQLEXPRESS (SQL S...
- Databases
 - System Databases
 - Database Snapshots
 - AkirasBoutiques
 - CUENTA
 - Datos Generales
 - Kamil
 - TiendaSara**
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Carrito
 - dbo.CarritoDetalle
 - dbo.Categorias
 - dbo.Marcas
 - dbo.Productos
 - Views
 - External Resources
 - Synonyms
 - Programmability
 - Query Store
 - Service Broker
 - Storage
 - Security
 - Zapaterias_UMI
- Security
- Server Objects
- Replication
- Management
- XEvent Profiler

SQLQuery1.sql - LA...7RCQL2\alexi (52))*

```
INSERT INTO Categorias VALUES ('Laptops');
INSERT INTO Categorias VALUES ('Celulares');
INSERT INTO Categorias VALUES ('Tablets');
INSERT INTO Categorias VALUES ('Monitores');
INSERT INTO Categorias VALUES ('Accesorios');

INSERT INTO Marcas VALUES ('HP');
INSERT INTO Marcas VALUES ('Dell');
INSERT INTO Marcas VALUES ('Samsung');
INSERT INTO Marcas VALUES ('Apple');
INSERT INTO Marcas VALUES ('Lenovo');

INSERT INTO Productos VALUES
('Laptop HP 15',15000,10,1,1);

INSERT INTO Productos VALUES
('Dell Inspiron',18000,8,1,2);

INSERT INTO Productos VALUES
('Galaxy S23',17000,15,2,3);

INSERT INTO Productos VALUES
('iPad Air',14000,12,3,4);

INSERT INTO Productos VALUES
('Monitor Lenovo',5000,20,4,5);

INSERT INTO Carrito
(FolioVenta,TotalCompra,Estatus,Fecha)
VALUES
('FV001',15000,'Pagado',GETDATE()),
('FV002',18000,'Pagado',GETDATE()),
('FV003',17000,'Pendiente',GETDATE()),
('FV004',14000,'Pagado',GETDATE()),
('FV005',5000,'Pendiente',GETDATE());
```

90 %

Messages

(5 rows affected)

Completion time: 2026-06-20T22:02:24.1928045-07:00

Creación de tablas de forma manual:

LAPTOP-TR7RCQL2\...aSara - Diagram_2* LAPTOP-TR7RCQL2\...aSara - Diagram_1 LAPTOP-TR7RCQL2\...aSara - Diagram_0* SQLQuery1.sql - LA...7RCQL2\alexi (52))*

ProductosM *

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	int	☐
Descripción	nvarchar(MAX)	☐
Precio	decimal(18, 2)	☐
Cantidad	int	☐
idCategoria	int	☐
idMarca	int	☐

CategoriasM *

Column Name	Data Type	Allow Nulls
		☐

Ya tengo las tablas con la información que inserte por medio de Script y las tablas que inserte de forma manual que se aprendió durante la tutoría.

Consulta 1:

```
SELECT
p.IdProducto,
p.Descripcion AS Producto,
p.Precio,
c.Descripcion AS Categoria,
m.Descripcion AS Marca
FROM Productos p
INNER JOIN Categorías c
ON p.IdCategoria = c.IdCategoria
INNER JOIN Marcas m
ON p.IdMarca = m.IdMarca;
```

90 %

Results Messages

	IdProducto	Producto	Precio	Categoria	Marca
1	1	Laptop HP 15	15000.00	Laptops	HP
2	2	Dell Inspiron	18000.00	Laptops	Dell
3	3	Galaxy S23	17000.00	Celulares	Samsung
4	4	iPad Air	14000.00	Tablets	Apple
5	5	Monitor Lenovo	5000.00	Monitores	Lenovo

Consulta 2:

```
SELECT
c.FolioVenta,
p.Descripcion,
cd.Cantidad,
cd.Subtotal
FROM Carrito c
INNER JOIN CarritoDetalle cd
ON c.IdCarrito = cd.IdCarrito
INNER JOIN Productos p
ON cd.IdProducto = p.IdProducto;
```

90 %

Results Messages

	FolioVenta	Descripcion	Cantidad	Subtotal
1	FV001	Laptop HP 15	1	15000.00
2	FV002	Dell Inspiron	1	18000.00
3	FV003	Galaxy S23	1	17000.00
4	FV004	iPad Air	1	14000.00
5	FV005	Monitor Lenovo	1	5000.00

Consulta 3:

```

SELECT
  c.FolioVenta,
  p.Descripcion AS Producto,
  m.Descripcion AS Marca,
  ca.Descripcion AS Categoria,
  cd.Cantidad,
  cd.Subtotal
FROM Carrito c
INNER JOIN CarritoDetalle cd
ON c.IdCarrito = cd.IdCarrito
INNER JOIN Productos p
ON cd.IdProducto = p.IdProducto
INNER JOIN Marcas m
ON p.IdMarca = m.IdMarca
INNER JOIN Categorias ca
ON p.IdCategoria = ca.IdCategoria;

```

90 %

Results Messages

	FolioVenta	Producto	Marca	Categoria	Cantidad	Subtotal
1	FV001	Laptop HP 15	HP	Laptops	1	15000.00
2	FV002	Dell Inspiron	Dell	Laptops	1	18000.00
3	FV003	Galaxy S23	Samsung	Celulares	1	17000.00
4	FV004	iPad Air	Apple	Tablets	1	14000.00
5	FV005	Monitor Lenovo	Lenovo	Monitores	1	5000.00

Consulta 4:

```

SELECT
  c.FolioVenta,
  c.Estatus,
  c.Fecha,
  p.Descripcion AS Producto,
  p.Precio,
  m.Descripcion AS Marca,
  ca.Descripcion AS Categoria,
  cd.Cantidad,
  cd.Subtotal,
  c.TotalCompra
FROM Carrito c
INNER JOIN CarritoDetalle cd
ON c.IdCarrito = cd.IdCarrito
INNER JOIN Productos p
ON cd.IdProducto = p.IdProducto
INNER JOIN Marcas m
ON p.IdMarca = m.IdMarca
INNER JOIN Categorias ca
ON p.IdCategoria = ca.IdCategoria;

```

90 %

Results Messages

	FolioVenta	Estatus	Fecha	Producto	Precio	Marca	Categoria	Cantidad	Subtotal	TotalCompra
1	FV001	Pagado	2026-06-20 22:02:01.133	Laptop HP 15	15000.00	HP	Laptops	1	15000.00	15000.00
2	FV002	Pagado	2026-06-20 22:02:01.133	Dell Inspiron	18000.00	Dell	Laptops	1	18000.00	18000.00
3	FV003	Pendiente	2026-06-20 22:02:01.133	Galaxy S23	17000.00	Samsung	Celulares	1	17000.00	17000.00
4	FV004	Pagado	2026-06-20 22:02:01.133	iPad Air	14000.00	Apple	Tablets	1	14000.00	14000.00
5	FV005	Pendiente	2026-06-20 22:02:01.133	Monitor Lenovo	5000.00	Lenovo	Monitores	1	5000.00	5000.00

Conclusión

En esta actividad se comprendió la importancia de las bases de datos en el desarrollo de sistemas de comercio electrónico, ya que permiten organizar y administrar la información de manera eficiente.

A través del diseño de la base de datos de la tienda Sara, fue posible identificar cómo se estructuran los datos de productos, categorías, marcas, carritos y detalles de compra, así como la forma en que se relacionan entre sí.

El uso del modelo entidad-relación facilitó la comprensión de la estructura de la base de datos, ayudando a representar de forma clara las entidades y sus relaciones.

Además, al implementar la base de datos en SQL Server, se reforzaron conocimientos sobre la creación de tablas, claves primarias y foráneas, lo cual mantiene la integridad de los datos.

También se realizaron consultas con INNER JOIN, lo que permitió observar cómo se puede obtener información combinada de varias tablas.

Cabe mencionar que este tema me resulta más comprensible debido a mi experiencia trabajando en el área de Business Intelligence (BI), lo que me ha permitido familiarizarme con el manejo, análisis y estructura de datos en entornos reales.

La actividad ayudó a reforzar y consolidar estos conocimientos dentro de un contexto académico.

Referencias

Código de GitHub:

<https://github.com/AlexisRodriguez1988/Desarrollo-de-Sistemas-Web-II/tree/main>

DataCamp. (2026). *CREATE TABLE en SQL: sintaxis, ejemplos y buenas prácticas.*

<https://www.datacamp.com/es/tutorial/create-table-in-sql>

TutorialsTeacher. (2024). *Create table in SQL Server using T-SQL.*

<https://www.tutorialsteacher.com/sqlserver/create-table>